



Blood Transfusion

نقل الدم

المحاضرة 1 • 1 LECTURE

مقدمة في بنك الدم
Introduction to blood Banking

نظري وعملي • Theory & Practical

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. مازن الالهبي

LEC

1

Introduction to blood Banking

مقدمة في بنك الدم

1

Introduction

المقدمة

EN The road to an efficient, safe, and uncomplicated transfusion technique has been rather difficult, but great progress has been made.

AR كان الطريق إلى تقنية نقل دم فعّالة وآمنة وغير معقّدة صعباً نوعاً ما، لكن تقدّماً كبيراً قد تحقّق.

EN In **1492**, blood was taken from three young men and given to Pope Innocent VII in the hope of curing him; unfortunately, all four died.

AR في عام **1492**، أُخذ دم من ثلاثة شبّان وأُعطي للبابا إنوسنت السابع على أمل شفائه؛ ولسوء الحظ مات الأربعة جميعاً.

Although the outcome of this event was unsatisfactory, it is the **first time a blood transfusion was recorded** in history.

AR ومع أن نتيجة هذه الحادثة لم تكن مُرضية، فإنها **أول مرة يُسجّل فيها نقل دم في التاريخ**.

EN In **1628**, British physician **William Harvey** discovered **blood circulation**.

AR في عام **1628**، اكتشف الطبيب البريطاني **وليم هارفي** (William Harvey) **الدورة الدموية**.

The first known blood transfusion is attempted soon afterward.

AR وجُرِّبَت أول عملية نقل دم معروفة بعد ذلك بوقت قصير.

EN In **1901** **Karl Landsteiner** discovered the **ABO blood groups** and won a Nobel Prize.

AR في عام **1901** اكتشف **كارل لاندشتاينر** (Karl Landsteiner) **فصائل الدم ABO** ونال جائزة نوبل.

EN In **1914**, An unprecedented accomplishment in blood transfusion was achieved, when **Hustin** reported the use of **sodium citrate** as an **anticoagulant** solution for transfusions.

AR في عام **1914**، تحقّق إنجاز غير مسبوق في نقل الدم، حين أعلن **هوستن** (Hustin) استعمال **سترات الصوديوم** (Sodium citrate) **محلولاً مانعاً للتخثر** في عمليات نقل الدم.

After that transfusions became more practical and safer for the patient.

وبعد ذلك أصبح نقل الدم أكثر عملية وأكثر أماناً للمريض.

2

Historical review

لمحة تاريخية



Figure 1. World War II Russian syringe for direct inter-human blood transfusion

الشكل 1. محقنة روسية من الحرب العالمية الثانية لنقل الدم المباشر بين شخصين



Figure 2. Luis Agote (second from right) overseeing one of the first safe and effective blood transfusions in 1914

الشكل 2. لويس أغوتي (الثاني من اليمين) يُشرف على إحدى أولى عمليات نقل الدم الآمنة والفعّالة عام 1914

3

Blood collection bags

أكياس جمع الدم

EN In **1950** Carl Walter and W.P. Murphy Jr. introduced the **plastic bag** for blood collection.

AR في عام 1950 قدّم كارل والتر (Carl Walter) و. و. ب. مورفي الابن (W.P. Murphy Jr.) الكيس البلاستيكي لجمع الدم.



Figure 3. Transfusion from a glass bottle
الشكل 3. نقل الدم من قنينة زجاجية

EN Replacing breakable **glass** bottles with durable **plastic bags** allowed for the evolution of a collection system capable of safe and easy preparation of **multiple blood components from a single unit** of whole blood.

AR إنّ استبدال القناني الزجاجية القابلة للكسر بأكياس بلاستيكية متينة أتاح تطوير نظام جمع قادر على تحضير عدة مكونات دموية من وحدة واحدة من الدم الكامل بأمان وسهولة.

4

Blood banking

بنك الدم

EN **Blood Bank**: A place where blood and its components (plasma, platelets, & others) are **collected** from donors; **typed, testing, separated** into components, **stored**, and **prepared** for transfusion to recipients.

AR بنك الدم (Blood Bank): مكان يُجمع فيه الدم ومكوناته (البلازما، الصفائح الدموية، وغيرها) من المتبرعين، ثم تُحدّد فصيلته ويُفحص ويُفصل إلى مكوناته، ويُخزّن ويُحضّر لنقله إلى المستلمين.

(i.e Blood banks prepare, stores safe blood for patient who need transfusions)

(أي إن بنوك الدم تُحضّر الدم الآمن وتخزّنه للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم)

EN A blood bank may be a **separate free-standing facility** or **part of a larger laboratory** in a hospital. .

AR قد يكون بنك الدم منشأة مستقلة قائمة بذاتها أو جزءًا من مختبر أكبر في مستشفى.

EN **Transfusion medicine** : , is the medical specialty concerned with **collection, testing , storage and transfusion** of blood and blood components as well as the **prevention, diagnosis and management** of transfusion-related complications.

AR **طب نقل الدم (Transfusion medicine)**: هو التخصص الطبي المعني بجمع الدم ومكوناته وفحصها وتخزينها ونقلها، فضلاً عن الوقاية من مضاعفات نقل الدم وتشخيصها ومعالجتها.

(i.e transfusion medicine ensures that the right blood products is safely given to the right patient at right time)

(أي إن طب نقل الدم يضمن إعطاء منتج الدم الصحيح بأمان للمريض الصحيح في الوقت الصحيح)

5

WHO principles of a safe blood supply

مبادئ منظمة الصحة العالمية لإمداد دم آمن

EN A **safe blood supply** depends on several important **principles** that have been set out by **WHO** (World Health Organization)

AR يعتمد الإمداد الآمن بالدم على عدة مبادئ مهمة وضعتها منظمة الصحة العالمية (WHO)

- 1 Collection of blood from only **voluntary, non-remunerated, low-risk** blood donors.
جمع الدم فقط من متبرعين متطوعين، غير مأجورين، منخفضي الخطورة.
- 2 **Screening** of all donated blood for **transfusion-transmissible infectious agents**.
تفحص جميع الدم المتبرع به عن العوامل المعدية المنتقلة بنقل الدم.
- 3 **ABO and Rh(D)** blood group testing for collected blood and appropriately labeled.
فحص فصيلة الدم ABO و Rh(D) للدم المجموع، ووضع الملصقات عليه بصورة مناسبة.
- 4 **Compatibility testing** should be done before transfusion
يجب إجراء فحص التوافق قبل نقل الدم
- 5 Appropriate clinical uses & **Reduction** in unnecessary transfusions through the effective clinical use of blood.
الاستعمال السريري المناسب، وتقليل عمليات النقل غير الضرورية عبر الاستعمال السريري الفعال للدم.
- 6 **Monitoring** of transfusions and adverse reactions should be monitored and investigated to improve safety.
مراقبة عمليات نقل الدم، ويجب رصد التفاعلات الضارة والتحقيق فيها لتحسين السلامة.

6

Blood banking department include :

أقسام بنك الدم :

1. Collection unit:

1. وحدة الجمع:

EN Most blood for transfusion is collected as **whole blood**.

AR يُجمع معظم الدم المخصص للنقل بوصفه **دمًا كاملاً** (Whole blood).

Autologous donations are sometimes transfused without further modification, however whole blood is typically separated (via **centrifugation**) into its components, RBC , WBC , platelets , plasma, with red blood cells (RBC) in solution being the **most commonly used product**.

وتُنقل التبرعات الذاتية (Autologous) أحياناً من دون تعديل إضافي، غير أن الدم الكامل يُفصل عادةً (بالطرد المركزي) إلى مكوناته: كريات الدم الحمر، وكريات الدم البيض، والصفائح الدموية، والبلازما، وتُعدّ كريات الدم الحمر في المحلول المنتج الأكثر استعمالاً.

EN Units of Whole blood and RBC are both kept refrigerated at **33.8 to 42.8 °F (1.0 to 6.0 °C)**, with maximum permitted storage periods (shelf lives) of **35 and 42 days** respectively.

AR تُحفظ وحدات الدم الكامل وكريات الدم الحمر كليهما مبرّدة عند **33.8 إلى 42.8 °ف (1.0 إلى 6.0 °م)**، وأقصى مدة خزن مسموح بها (العمر التخزيني) **35 و42 يوماً** على الترتيب.

EN RBC units can also be **frozen** when buffered with **glycerol**, but this is an expensive and time-consuming process, and is rarely done.

AR يمكن أيضاً **تجميد** وحدات كريات الدم الحمر عند تنظيمها بـ **الجليسيرول** (Glycerol)، لكنها عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، ونادراً ما تُجرى.

Frozen red cells are given an expiration date of up to **ten years** and are stored at **-85 °F (-65 °C)**.

وتُعطى الكريات الحمر المجمدة تاريخ انتهاء يصل إلى **عشر سنوات**، وتُخزّن عند **-85 °ف (-65 °م)**.

EN Blood may be collected in a number of different types of collection facilities including:

AR يمكن جمع الدم في عدد من أنواع منشآت الجمع المختلفة، منها:

1 Mobile collection units or vehicles;

AR وحدات أو مركبات جمع متنقلة؛

[text cut off in the original file]

AR [النص مقطوع في الملف الأصلي]

2. Processing Unit :

2. وحدة المعالجة :

EN This unit is responsible for:

AR هذه الوحدة مسؤولة عن:

1 Blood and blood sample reception and registration.

AR استلام الدم وعينات الدم وتسجيلها.

2 Blood component preparation.

AR تحضير مكونات الدم.

3 Storage; and,

AR التخزين؛

4 Labelling of blood prior to storage in the inventory and distribution unit

AR وضع الملصقات على الدم قبل خزنه في وحدة المخزون والتوزيع

3. Inventory and distribution unit

3. وحدة المخزون والتوزيع

EN This unit is responsible for the **inventory and distribution** of processed, tested and verified blood to users within the health system.

AR هذه الوحدة مسؤولة عن **جرد وتوزيع** الدم المعالج والمفحوص والمتحقق منه على المستعملين ضمن النظام الصحي.

EN It is recommended that the Inventory and Distribution unit be **co-located with and adjacent, to, but separate from the Processing unit.**

AR يُوصى بأن تكون وحدة المخزون والتوزيع في الموقع نفسه ومجاورةً لوحدة المعالجة، لكن منفصلةً عنها.

The separation of inventory and distribution from processing is required to ensure the effective separation of **untested and verified blood.**

AR ويُشترط فصل المخزون والتوزيع عن المعالجة لضمان الفصل الفعّال بين الدم غير المفحوص والدم المتحقّق منه.

EN The Inventory and Distribution unit will:

AR ستقوم وحدة المخزون والتوزيع بما يأتي:

- 1 Plan and manage inventory; تخطيط المخزون وإدارته؛
- 2 Store inventory blood; and تخزين دم المخزون؛
- 3 Release verified blood and blood products to users. إصدار الدم ومنتجاته المتحقّق منها إلى المستعملين.

4. Laboratories unit

4. وحدة المختبرات

EN The laboratories do the testing of donor blood for **blood group serology** and **infectious disease markers**, and **quality control** testing for blood and blood products.

AR تُجرى المختبرات فحص دم المتبرع من حيث مصلّيات فصائل الدم ومؤشرات الأمراض المعدية، وفحص ضبط الجودة للدم ومنتجاته.

EN The testing laboratories may also provide a range of investigative and diagnostic services for patient testing, including **pre-transfusion testing**, **platelet serology**, and others.

AR وقد تقدّم مختبرات الفحص أيضاً مجموعة من الخدمات الاستقصائية والتشخيصية لفحص المرضى، منها فحوص ما قبل نقل الدم، ومصلّيات الصفائح الدموية، وغيرها.

7

Blood Donation and blood collection

التبرع بالدم وجمعه

EN **Blood donation** is the process of giving blood to be used for blood transfusions and treatment.

AR **التبرع بالدم** (Blood donation) هو عملية إعطاء الدم لاستعماله في عمليات نقل الدم والعلاج.

EN **Donor:** is a person who gives his or her blood

AR **المتبرع** (Donor): هو الشخص الذي يعطي دمه

EN **Recipient:** is the person who needs the blood

AR **المستلم** (Recipient): هو الشخص الذي يحتاج إلى الدم

EN **Importance:** Blood donation is extremely important because it is the **only way** to maintain sufficient blood supplies for medical treatment

AR **الأهمية:** التبرع بالدم بالغ الأهمية لأنه **الطريقة الوحيدة** للحفاظ على إمدادات كافية من الدم للعلاج الطبي

Restrictive transfusion النقل المقيد

“Less blood, or what we call **restrictive transfusion**, did not harm patients.

«إن الدم الأقل، أو ما نسميه **النقل المقيد** (Restrictive transfusion)، لم يضر المرضى.

And Yet there was no evidence that using more blood improved outcomes.”

ومع ذلك لم يكن هناك دليل على أن استعمال دم أكثر قد حسن النتائج.»

Transfusion is a common therapeutic intervention for which there is considerable variation in clinical practice

نقل الدم تدخل علاجي شائع، وهناك تباين كبير في ممارسته السريرية

Standard practice should be to initiate a transfusion with **less blood (1 unit rather than 2 unit)** to minimize the risks of infectious and non infectious complications

ينبغي أن تكون الممارسة المعيارية البدء بنقل الدم **بكمية أقل (وحدة واحدة بدلاً من وحدتين)** لتقليل مخاطر المضاعفات المعدية وغير المعدية

8

Practical 1 — Safety procedures in blood bank **العملي 1 — إجراءات السلامة في بنك الدم**

1

EN Blood should be collected into a **sterile closed system**.

AR يجب جمع الدم في نظام مغلق معقم.

2

EN Protection Against Contamination

AR الحماية من التلوث

3

EN The venipuncture site should be prepared for a minimum of **30 seconds** to minimize risk of bacterial contamination.

AR يجب تحضير موضع البزل الوريدي مدة لا تقل عن **30 ثانية** لتقليل خطر التلوث البكتيري.

4

EN **Samples for Laboratory Tests** : At the time of collection or component preparation, the donor tubing should be filled with anticoagulated blood sealed in such a manner that it will be available for subsequent compatibility testing.

AR **عينات الفحوص المختبرية**: عند الجمع أو عند تحضير المكونات، يجب ملء أنبوب المتبرع بدم ممزوج بمانع التخثر ومختوم بطريقة تجعله متاحاً لفحص التوافق اللاحق.

5

EN The donor tubing segments should be separable from the container **without breaking the sterility** of the container

AR يجب أن تكون مقاطع أنبوب المتبرع قابلة للفصل عن الوعاء **من دون الإخلال بتعقيم الوعاء**

6

EN Tubes for laboratory tests should be properly labeled.

AR يجب وضع الملصقات على أنابيب الفحوص المختبرية بصورة صحيحة.

7

EN Storage of samples before testing should meet the requirements stated in the manufacturer's instructions.

AR يجب أن يستوفي خزن العينات قبل الفحص المتطلبات المذكورة في تعليمات الشركة المصنعة.

8

Temperature During Transport :

درجة الحرارة في أثناء النقل:

A. The blood cooled toward a temperature range of **1 to 10 C** until it arrives at the processing laboratory

أ. يُبرّد الدم نحو مدى حراري من **1 إلى 10 °م** حتى يصل إلى مختبر المعالجة

B. Platelets toward a temperature range of **20 to 24 C**.

ب. والصفائح الدموية نحو مدى حراري من **20 إلى 24 °م**.

9

Final Inspection : a process to ensure that blood, blood components, or services meet specified requirements, including appearance before distribution or issue.

الفحص النهائي: عملية لضمان أن الدم أو مكوناته أو الخدمات تستوفي المتطلبات المحددة، ومنها المظهر، قبل التوزيع أو الإصدار.

9

Types of blood transfused**أنواع الدم المنقول**

Several types of blood transfusion exist:

توجد عدة أنواع من نقل الدم:

1

Whole blood, which is blood transfused without separation.

الدم الكامل، وهو الدم المنقول من دون فصل.

2

EN **Red blood cells or packed cells** is transfused to patients with **anemia/iron deficiency**.

AR كريات الدم الحمر أو الكريات المكثّسة (Packed cells) تُنقل إلى المرضى المصابين بفقر الدم/نقص الحديد.

It also helps to improve the oxygen saturation in blood.

وتساعد أيضاً على تحسين تشبع الدم بالأوكسجين.

It can be stored at **1.0 --6.0 °C** for **35-45 days**.

ويمكن تخزينها عند **1.0 - 6.0 °م** مدة **35-45 يوماً**.

3

EN **Platelet** transfusion is transfused to those with **low platelet count**.

AR نقل الصفائح الدموية يُعطى لمن لديهم انخفاض في عدد الصفائح.

Platelets can be stored at **room temperature** for up to **5-7 days**.

ويمكن تخزين الصفائح الدموية بدرجة حرارة الغرفة مدة تصل إلى **5-7 أيام**.

4

EN **Plasma** transfusion is indicated to patients with **liver failure, severe infections or serious burns**.

AR نقل البلازما يُستطب للمرضى المصابين بفشل الكبد أو العدوى الشديدة أو الحروق الخطيرة.

Fresh frozen plasma can be stored at a very low temperature of **-30 °C** for up to **12 months**.

ويمكن تخزين البلازما الطازجة المجمّدة بدرجة حرارة منخفضة جداً **-30 °م** مدة تصل إلى **12 شهراً**.

The separation of plasma from a donor's blood is called **plasmapheresis**.

ويُسمى فصل البلازما عن دم المتبرع **فصادة البلازما** (Plasmapheresis).

10

Sterility

التعقيم

- EN A septic methods should be employed to minimize the risk of microbial contamination of blood and blood components.

AR يجب استعمال الطرق العقيمة (Aseptic) لتقليل خطر التلوث الميكروبي للدم ومكوناته.

- EN Equipment and solutions that come into direct contact with blood or blood components should be **sterile and pyrogen-free**.

AR يجب أن تكون الأجهزة والمحاليل التي تتماس مباشرةً مع الدم أو مكوناته معقمة وخالية من مولّدات الحمى (Pyrogen-free).

- EN **Single-use** equipment should be used whenever possible.

AR يجب استعمال الأدوات ذات الاستعمال الواحد كلما أمكن ذلك.

11

Labelling standards

معايير وضع الملصقات

1

- EN The original label and added portions of the label should be affixed or attached to the container

AR يجب لصق الملصق الأصلي والأجزاء المضافة إليه أو تثبيتها على الوعاء

2

- EN Handwritten additions or changes should be applied with **permanent, moisture-proof ink**.

AR يجب كتابة الإضافات أو التغييرات اليدوية بمحر دائم مقاوم للرطوبة.

3

- EN All modifications to component labels should be specified and controlled.

AR يجب تحديد جميع التعديلات على ملصقات المكونات وضبطها.

4

EN If a new labels are applied, the process should include a method to ensure the accuracy of all labels, including the donation identification number, ABO/Rh, expiration date

AR إذا وُضعت ملصقات جديدة، يجب أن تتضمن العملية طريقة لضمان دقة جميع الملصقات، ومنها رقم تعريف التبرع، وفصيلة ABO/Rh، وتاريخ انتهاء الصلاحية